생명과학의 세계 · 9주차

나노입자는 어떻게 약물을 전달할까 · 생체재료는 어떻게 의료를 바꾸고 있을까

약동학과 약물전달시스템 · 나노의약품과 EPR 효과 · 조직공학의 3요소와 생체재료 적용 사례

강미경 교수 (고려대 보건환경융합과학부)

01차시 나노입자는 어떻게 약물을 전달할까? (1)(2)

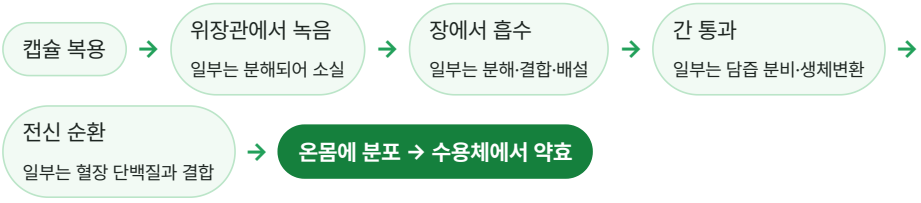
02차시 생체재료는 어떻게 의료를 바꾸고 있을까? (1)(2)

01차시 나노입자는 어떻게 약물을 전달할까?

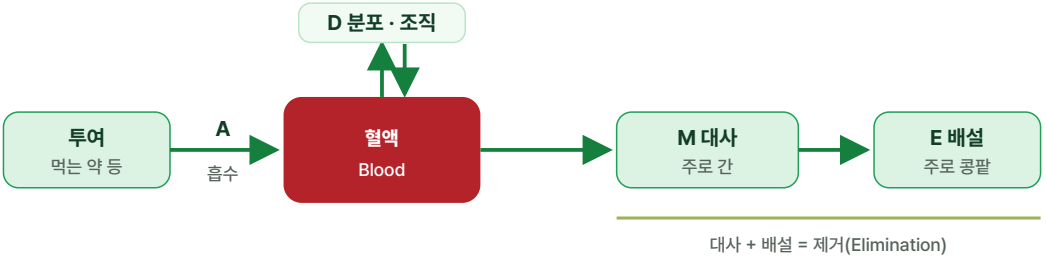
학습목표: 나노입자의 기본 개념과 의의 이해 · 약물이 몸 안에서 운반·분포·작용하는 방식 이해 · 나노입자가 표적 부위에 약물을 전달하는 원리 · 임상에서 쓰이는 나노입자 사례 · 나노기술이 이끄는 의학의 미래

1-1 우리가 먹는 약은 어떻게 작용할까 Pharmacokinetics

교안 그림(NurseKey)은 먹는 캡슐 하나가 몸을 지나는 길을 따라감. 단계마다 약의 일부가 사라지고, **남은 일부만** 목표에 닿음.



약동학 (Pharmacokinetics) – 몸이 약에게 하는 일



교안 Pharmacokinetics Processes 그림(Pharmacy180)을 단순화. 혈액이 모든 단계를 잇는 통로임

단계	영문	일어나는 일
흡수	Absorption	투여한 약이 혈액으로 들어감 (먹는 약은 위장관에서)

단계	영문	일어나는 일
분포	Distribution	혈액을 타고 온몸의 조직으로 퍼짐
대사	Metabolism	주로 간에서 다른 물질로 바뀜(생체변환)
배설	Excretion	주로 콩팥을 거쳐 몸 밖으로 나감

- 대사와 배설을 합쳐 **제거(Elimination)**라고 함
- 약동학(pharmacokinetics) = **"몸이 약에게 하는 일(what the body does to the drug)"**

정리 ▸ 먹은 약이 그대로 목표에 다 닿지 않음. 흡수·분포·대사·배설을 거치며 줄어드는 양까지 계산해야 약효를 낼 수 있음 → 이 문제를 다루는 기술이 약물전달시스템(1-2)

+ 보충

약동학과 약력학, 초회 통과 효과

- 약동학의 짝 개념은 **약력학(pharmacodynamics)** = "약이 몸에게 하는 일". 약이 수용체에 붙어 어떤 반응을 일으키는지를 다룸
- 먹는 약은 장에서 흡수된 뒤 전신 순환에 들어가기 전에 **간을 먼저 지남**(문맥 순환). 여기서 상당량이 대사되어 줄어드는 것을 **초회 통과 효과(first-pass effect)**라 함. 교안 그림의 "간에서 일부가 소실됨"이 이 단계임
- 정맥 주사는 흡수 단계 없이 곧바로 혈액에 들어가므로 이 손실이 없음 → 같은 약이라도 먹는 약과 주사의 용량이 다른 이유

1-2 약물전달시스템과 투여 경로 Drug Delivery System, DDS

정의

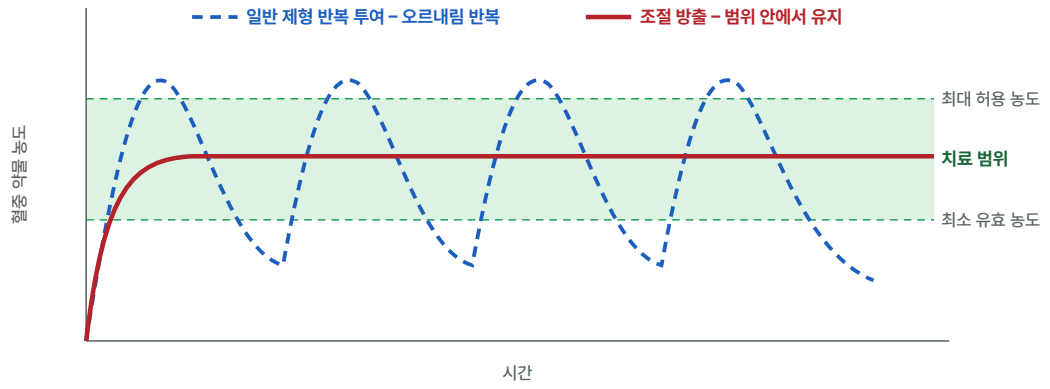
약물전달시스템(DDS) = **필요한 양의 약물**이 우리 몸의 **목표 부위**에 **효율적으로** 전달될 수 있도록 **약물 제형을 설계하는 기술**

구분	특징	약물 제형
경구투여형 (먹는 약)	가장 일반적인 투여 경로. 시장에서 차지하는 비중이 가장 높음	알약, 물약, 가루약
경피투여형 (바르거나 붙이는 약)	피부에 바르거나 붙임. 사용이 간편하고 **장시간 연속 투여**가 가능	패치, 연고, 크림
주사형 (주입형)	**정확한 용량** 투여 가능. 다만 통증 때문에 **환자 순응도가 낮음**	주사
폐흡입형	폐·기관지 등 국소 부위에 약물을 직접 노출시켜 빠른 효과. 주로 호흡기 질환 치료	흡입기
점막투여형 (눈, 점막 등)	혈관과 림프관이 분포한 점막에 직접 투여 → **빠른 약물 흡수**	안점막용, 비점막용, 구강점막용

환자 순응도(compliance) = 환자가 처방대로 약을 꾸준히 쓰는 정도. 아프거나 번거로운 투여법일수록 낮아짐

교안 영상: "몸속 여행 – 흡수부터 배설까지" (DRUG METABOLISM and Excretion Animation, Vivek Sharma)

1-3 약물 방출 방식에 따른 혈중 농도 Conventional vs Controlled release



교안 그래프(Springer, Controlled release)를 단순화해 다시 그림

일반 제형을 반복 투여하면

- 혈중 농도가 **올랐다 떨어지기를 반복**
- 최소 유효 농도에 못 미치면 → 치료 효과 감소
- 최대 허용 농도를 넘으면 → **부작용** 발생 가능

조절 방출 제형을 쓰면

- 투여 후 **일정한 속도로 방출**됨
- 치료 범위에 도달한 뒤 **안정적으로 유지**됨

정리 ▸ 약물 농도가 치료 범위 안에서 오래 유지될수록 약효는 충분하면서 부작용 위험은 낮아짐 → 약물전달시스템이 '방출 속도'까지 설계하는 이유

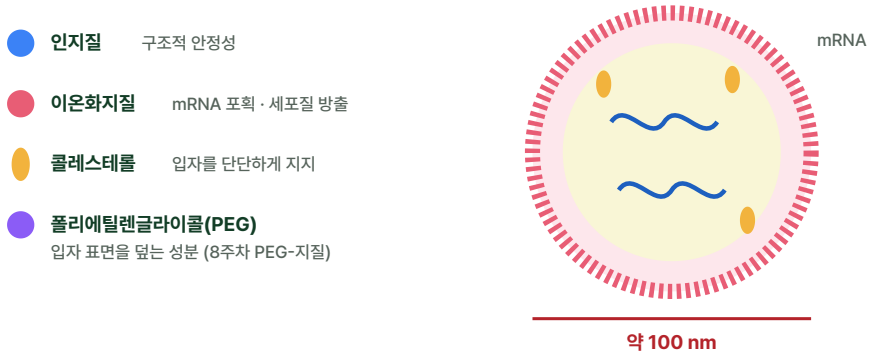
+ 보충

생활 속 조절 방출 제형

- 약 이름 뒤의 **SR·ER·CR**(서방형, sustained/extended/controlled release) 표기가 조절 방출 제형임. 하루 여러 번 먹던 약을 한 번으로 줄일 수 있음
- 금연 보조 **니코틴 패치**, 피임용 피하 이식제처럼 수일~수년간 일정하게 방출하는 제형도 있음 (1-2의 경피투여형과 연결)
- 서방정을 쪼개거나 씹으면 한꺼번에 방출되어 위험할 수 있어, 복약 안내에서 따로 주의를 줌

1-4 코로나 mRNA 백신의 지질나노입자 RNA lipid nanoparticle

RNA 지질나노입자 = 여러 성분이 서로 다른 역할을 수행하도록 **정교하게 설계된 전달체**. mRNA와 지질을 섞으면 약 **100 nm** 크기의 입자가 됨.



교안 그림(기초과학연구원)을 단순화해 다시 그림

성분	역할 (교안)
이온화지질	mRNA와 결합해 안정적으로 포획 · 세포막 및 엔도좀 막과 상호작용 · **mRNA가 세포질로 방출되도록 돕는 핵심 성분**
인지질과 콜레스테롤	나노입자의 **구조적 안정성** 증가 · 혈액 속에서 입자가 쉽게 무너지지 않도록 지지
크기 약 100 nm	세포가 흡수하기에 **적절한 크기**

코로나 mRNA 백신의 작동 원리 (4단계)

STEP 1
지질나노입자가 mRNA를 싸서 근육에 주사 → STEP 2
세포 흡수 → 엔도좀으로 이동 →
STEP 3
엔도좀을 빠져나와 세포질로 mRNA 방출 → **STEP 4**
스파이크 단백질 생성 → 면역 반응, mRNA는 분해·대사

- 세포가 만든 스파이크 단백질 조각을 항원제시세포가 T 면역세포에 제시 → B세포 활성화 → 항체 생성 (후천성 면역). 세포 표면의 스파이크 단백질은 선천성 면역 반응도 일으킴 (교안 그림)

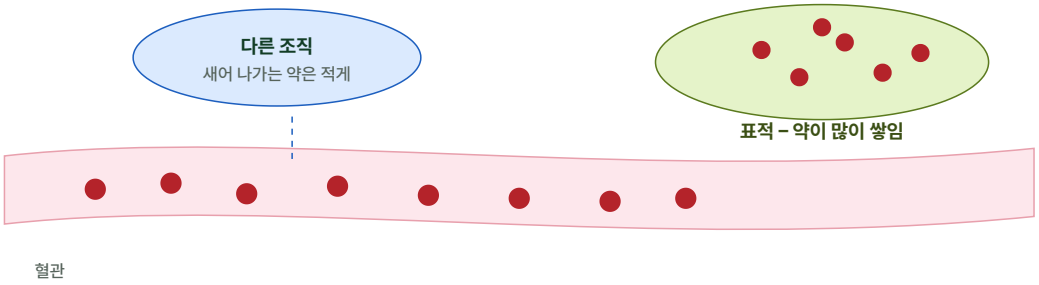
전달 시스템의 한계

- 특정 세포만을 **선택적으로 겨냥하지 못함**
- 주사 부위 주변의 다양한 세포에 **비선택적으로** 전달됨

부작용 발생 가능성

- 의도하지 않은 일부 세포에서도 mRNA가 발현될 수 있음
- 염증 반응, 발열, 근육통, 피로감 등 전신 반응 가능

두통약이 온몸에 퍼지는 대신 머리에만 효과를 내면 좋지 않을까?



교안 그림(Li 외, 2019)을 단순화. 전달체는 약을 많이·안정하게 싣고, 가는 길에 덜 새고, 표적에 많이 쌓이게 하는 것이 목표

+ 보충

8주차 (4)강과 같은 입자

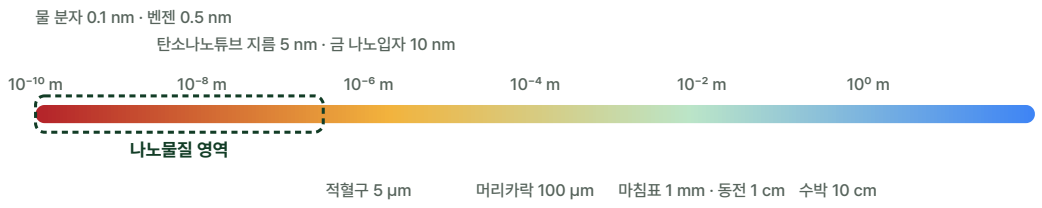
- 이 지질나노입자(LNP)는 8주차에서 자세히 다룬 것과 같은 전달체임. 8주차 표기로는 **이온화 지질 · 구조 지질 (인지질, DSPC 등) · 콜레스테롤 · PEG-지질**의 네 성분
- 교안이 이름만 적은 폴리에틸렌글라이콜(PEG)은 입자 표면을 덮어 입자끼리 뭉치지 않게 하고 크기와 혈중 순환 시간을 조절함 (8주차 4-3)
- 8주차의 한계 설명과도 같음: 근육에 주사한 LNP는 주변 여러 세포와 일부 간으로 퍼짐 → 01차시 (2)의 **표적화**가 이 한계를 풀려는 방향임

01차시 (1) 학습정리

- 약은 약동학 과정에 따라 위장관, 간, 전신 순환을 지나며 흡수·대사·배설됨
- 약물전달시스템(DDS)은 적절한 양의 약물을 특정 목표 부위에 효율적으로 전달하도록 약물 제형을 설계하는 기술임

1-5 '나노'란 무엇인가 What does "Nano" mean?

- 고대 그리스어로 **'난쟁이'**를 뜻하는 **나노스(nanos)**에서 유래
- 나노미터(nm) = **10^{-9} m** (10억분의 1 m). 모래알의 100만분의 1, 머리카락 굵기의 10만분의 1 수준
- 교안 그림의 비유: 나노 크기 분자를 **10^{8}배** 키우면 사과 크기, 사과를 다시 10^{8}배 키우면 지구 크기 → 나노입자와 사과의 크기 차이 ≈ 사과와 지구의 크기 차이



교안 크기 비교 그림(chembam)을 다시 그림. 10^{-9}~10^{-7} m 구간이 나노물질(nanomaterials)

+ 보충

왜 하필 나노 크기인가

- 흔히 1~100 nm 범위를 나노 크기로 부름. 바이러스(수십~수백 nm), 단백질(수 nm)과 비슷한 크기라 **세포와 직접 상호작용**하기 좋음
- 같은 물질도 나노 크기가 되면 부피에 비해 **표면적이 매우 커져** 녹는 정도·반응성·광학적 성질이 달라짐 (예: 금 나노입자는 크기에 따라 붉은색~보라색을 띰)
- 1-4의 LNP 약 100 nm, Doxil 약 80~90 nm처럼 약물 전달용 입자도 대부분 이 범위에 있음

1-6 나노기술의 응용과 나노의약품 Nanotechnology · Nanomedicine

교안 그림(한승엽, BRIC 2022)은 가운데 '나노공학'을 세 영역이 둘러싼 원으로 정리함.

영역	나노기술이 쓰이는 예
영상 진단	초음파, 컴퓨터 단층 촬영(CT), 단일 광자 방출 컴퓨터 단층 촬영(SPECT), 양전자 방출 단층 촬영(PET), 자기 공명 영상(MRI)
약물 전달	열·온도·빛에 반응하는 제제, 화학적 활성의 표적화, 약물의 방출량과 시기 조절, 반감기 및 체내 잔류 조절, 치료 약물 흡수 조절
치료	항체·항원 반응, 유전자 치료, 동위원소 치료, 나노로봇, 바이오마커

나노의약품 (Nanomedicine)

정의

여러 나노 기술 기반의 전달 기술로 체내에 전달되는, **진단 기능과 치료 기능이 함께 포함된 약물**. 제제는 **질병 세포 특이적인 표적(바이오마커)**을 인식해 질병 세포에만 특이적으로 결합함



교안 그림(한승엽, BRIC 2022)을 다시 그림. 인식 부위가 질병 세포의 바이오마커에만 붙음

- 교안 예(Biotimes): **다공성 실리콘 기반 나노·약물 복합체**로 뇌종양·폐암·췌장암을 각각 겨냥하는 표적 약물 전달체

+ 보충

치료진단(theranostics)과 바이오마커

- 진단(diagnosis)과 치료(therapy)를 한 입자에 담는 개념을 **치료진단(테라노스틱스)**이라 함. 교안 출처 논문 제목 "치료 진단학의 개념과 연구 동향"이 이 말임
- **바이오마커** = 질병 상태를 알려 주는 몸 안의 표지 물질. 4주차의 HER2(유방암 일부에서 과발현)처럼 암세포 표면에 특히 많은 수용체가 대표적 표적임

1-7 나노의약품의 특징 – 표적화와 반응성 Key characteristics of nanomedicines

교안 그림(Springer)은 나노입자를 설계할 때 조절하는 성질을 네 갈래로 나눔.

갈래	조절하는 것
구조 (Architecture)	크기, 모양, 표면 전하
표면·재료 성질	PEG 코팅(PEGylation), 세포막 코팅, 밀도와 단단함
표적화 (Targeting)	탄수화물(포도당·갈락토스·만노스·덱스트란), 자기 펩타이드, 항체, 세포 표면 수용체, 비타민(비타민 D, 엽산), 앱타머(펩타이드)
반응성 (Responsiveness)	몸 안의 자극: 산성·저산소 환경, 효소 농도, 대사 변화 / 몸 밖의 자극: 빛, 소리(초음파), 물리적·자기적 힘

여러 기능을 한 입자에 – 다기능 리포솜

- **환경에 반응하는 지방산**(pH, 열, 빛)을 써서 특정 환경에서만 약물을 방출
- **콜레스테롤 양을 조절**해 리포솜의 안정성을 조절
- **방사성 물질 또는 금과 결합된 지방산**으로 영상 진단
- 안쪽에는 진단 시약과 치료제를 함께 실음

암 줄기세포의 능동 표적화 (Active targeting)

- 나노입자 표면에 **연결 사슬(linker chain)**로 **표적 부위(targeting moiety)**를 달고, 안에 항암제(chemotherapeutic)를 실음
- 표적 부위가 **암 줄기세포(CSC) 표지 물질**에 붙어, 종양 속에서도 재발의 근원인 암 줄기세포를 골라 공격함

나노입자가 약물 전달에 주는 이점 (교안 Wathoni 외, 2024 그림)

- 입자 크기를 줄여 **물에 녹는 정도와 흡수율**을 높임
- 전달되는 동안 약물이 **분해되지 않도록 보호**함
- 표적(교안 예: 세균 세포벽)으로 약물을 **선택적으로 이끎** – 키토산과 세균 표면 테이코산 사이의 이온 상호작용
- 약물을 **천천히 지속적으로 방출**해 오래 작용하게 함 (1-3과 연결)

+ 보충

수동 표적화와 능동 표적화

- **수동 표적화**: 입자의 크기·표면 성질만으로 특정 조직에 더 쌓이게 하는 것. 대표가 1-9의 **EPR 효과**
- **능동 표적화**: 항체·리간드처럼 표적에 특이적으로 붙는 분자를 입자 표면에 달아 적극적으로 찾아가게 하는 것. 위의 암 줄기세포 예가 이 경우
- PEG 코팅은 면역계(대식세포)가 입자를 이물질로 알아보고 먹어 치우는 것을 줄여 **혈중에 오래 머물게** 함 → 그래야 표적에 닿을 기회가 생김

1-8 나노의약품의 종류 Types of nanomedicines

교안 원형 그림(ScienceDirect)은 금속 나노입자, 지질 나노입자, 고분자 나노입자, 엑소좀·세포외소포 등 여러 무리를 특성(생체적합성, 표면 개질, 표적성, 약물 탑재량, 조절 방출 등)과 함께 보여 줌.



교안 그림(Wikipedia, ResearchGate, Springer)을 단순화해 다시 그림

종류	구조	특징
리포좀 (Liposome)	**인지질 이중층**으로 된 속 빈 공	친수성 약물은 안쪽 물 공간에, 소수성 약물은 이중층 사이에 실음 (2주차 2-1의 리포솜)

종류	구조	특징
고분자 미셀 (Polymeric micelle)	주로 **친수성 고분자와 소수성 고분자**가 이어진 양친매성 고분자가 모여 만든 공 (교안: 약 10~200 nm)	임계 미셀 농도(CMC) 이상에서 저절로 모임. 소수성 핵에 소수성 약물을 실음 (빈 미셀 → 약물 탑재 미셀)
덴드리머 (Dendrimer)	중심(core)에서 **가지 형태로 일정한 단위 구조가 반복적으로** 뻗어 나오는 고분자 (예: PAMAM 덴드리머)	가지가 한 단계씩 늘 때마다 세대(G1, G2, G3...)가 올라감. 약물을 안쪽 빈 공간에 가두거나 표면에 화학적으로 붙임
바이러스 유사 나노입자 (VLP)	바이러스의 껍질(캡시드)·지질막·항원 당단백질만 있는 입자	유전체가 없어 감염력은 없음
메조다공성 실리카 나노입자 (MSN)	계면활성제 틀을 제거해 **작은 구멍이 규칙적으로** 뚫린 실리카 입자	구멍 속에 약물을 많이 실을 수 있음
탄소나노튜브 (Carbon nanotube)	그래핀 한 장을 **말아 만든 관**	지름 수 nm의 원통 구조

+ 보충

임계 미셀 농도(CMC)

- 양친매성 분자는 농도가 낮을 때는 낱개로 흩어져 있다가, 어느 농도(CMC)를 넘으면 소수성 부분끼리 모여 미셀을 만듦 (교안 그림의 ">CMC / <CMC" 화살표)
- 주사 후 혈액에 희석되어 농도가 CMC 아래로 떨어지면 미셀이 풀릴 수 있어, CMC가 낮은 고분자일수록 몸 안에서 안정함

1-9 실제 적용 사례 Clinical and real-world applications

나노의약품 연대기 (교안 Nature Reviews Cancer 그림에서 주요 항목)

- **1964** 리포좀 구조 발표
- **1976** 이온성 분자·거대분자를 위한 최초의 조절 방출 고분자 시스템
- **1980** 최초의 표적 리포좀
- **1986** **EPR 효과** 발견
- **1994** 혈중에 오래 머무는 PLGA-PEG 나노입자
- **1995** **리포좀 독소루비신(Doxil)** FDA 승인
- **2005** **나브-파클리탁셀(Abraxane)** FDA 승인

- **2007** **고분자 미셀 파클리탁셀(Genexol-PM)** 한국 출시
- **2008** 최초의 표적 siRNA 고분자 나노입자(CALAA-01) 임상시험 진입
- **2010** 산화철 나노입자(NanoTherm) 유럽 승인 · 이후 면역을 피하는 세포막 코팅 나노입자, EPR 효과 예측 바이오마커 등

Doxil® – 최초의 FDA 승인 나노의약품

- **PEG 코팅 리포좀에 독소루비신**(항암제)을 담은 암 치료제 (PEGylated liposomal doxorubicin)
- 크기 약 80~90 nm. 바깥 PEG 코팅 – 인지질+콜레스테롤 이중층 – 안쪽에 갇힌 독소루비신
- 혈관을 돌다가 종양의 새는 혈관으로 빠져나가 조직에 쌓인 뒤 약물을 방출

Abraxane® – 알부민 결합 파클리탁셀

- 혈액 단백질 **알부민**에 항암제 **파클리탁셀**을 붙여 만든 나노입자 (nab-paclitaxel)
- 복합체 크기 약 130 nm. 알부민 한 분자에 파클리탁셀 6~7분자가 붙을 수 있음

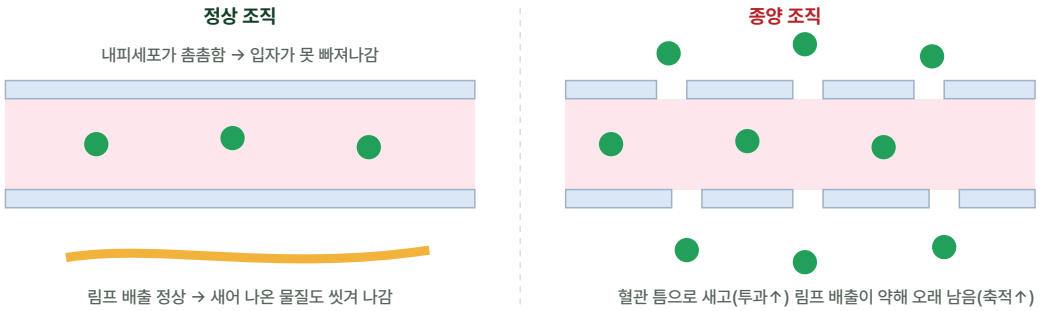
Genexol-PM – 고분자 미셀 파클리탁셀

- 친수성 **PEO 껍질** + 소수성 **PLA 핵**으로 된 고분자 미셀 안에 파클리탁셀을 담은 암 치료제
- 물에 잘 녹지 않는 파클리탁셀을 미셀 핵에 넣어 녹일 수 있게 함

AmBisome® – 진균증 치료제

- 항진균제 **암포테리신 B**를 리포좀에 담은 약
- 암포테리신 B는 곰팡이 세포막에 구멍을 내 죽임. 리포좀이 곰팡이 세포벽에 닿으면 약물이 풀려 나옴

EPR 효과 (Enhanced Permeability and Retention effect)



교안 그림(Springer, Nanoparticle-mediated targeted delivery)을 단순화해 다시 그림. 초록 점 = 약물을 실은 나노입자

- 암세포 주변 조직에서 나타나는 현상으로, 암 치료에 활용함
- **투과성 증가(Enhanced Permeability)**: 종양의 혈관은 급하게 만들어져 내피세포 사이에 틈이 큼 → 나노입자가 혈관 밖으로 잘 빠져나감 (4주차 2-6 '암의 혈관은 틈이 벌어져 있음'과 같은 내용)
- **머무름(Retention)**: 종양 조직은 림프 배출이 제대로 되지 않음 → 빠져나온 입자가 오래 쌓임

- 정상 조직은 혈관 벽이 촘촘해 나노입자가 거의 새지 않음 → 약물이 종양에 더 많이 모임

+ 보충

EPR 효과의 한계와 Genexol-PM

- EPR 효과는 1986년 마에다 히로시 연구팀이 생쥐 종양에서 보고함. 사람 종양은 환자·암종마다 혈관 상태가 달라 EPR 효과의 크기 차이가 큼 → 연대기의 'EPR 효과 예측 바이오마커' 연구가 나온 이유
- Genexol-PM은 삼양그룹이 개발한 국산 나노의약품으로, 2007년 국내 허가를 받음
- Doxil은 독소루비신의 심장 독성을 줄인 대신, 손발 피부가 벗겨지는 수족 증후군 같은 다른 부작용이 생김 → 전달체가 약의 분포를 바꾸면 부작용의 종류도 바뀜

1-10 나노의약품의 미래 Future perspectives

- 약물전달시스템이나 의료용 마이크로·나노머신 관련 시장이 **급성장**할 것으로 예측됨

나노 의약·바이오 분야별 세계시장 (교안 그래프)	2000년	2005년	2010년	2020년
인공 장기·조직	114,000	217,000	267,000	298,000
약물전달시스템	13,000	39,000	121,000	233,000
의료용 마이크로·나노머신	10,700	12,000	112,000	145,000
바이오센서	12,500	33,000	73,000	84,000
총계	150,200	301,000	590,000	**760,000**

출처: KISTI(2009) 보고서. 2010·2020년 값은 작성 당시의 전망치임. 인공 장기·조직의 비중은 줄고 약물전달시스템·나노머신의 비중이 커지는 흐름이 핵심

- 교안 그림(Kumar 외, 2020): 리포좀 → 고분자 시스템 → 덴드리머 → PEG 리포좀 → Doxil·Genexol-PM·Abraxane을 지나 **코어-셸 나노구조**를 이용한 나노 표적 약물 전달로 이어지는 '다리'

01차시 (2) 학습정리

- '나노'는 10^{-9} 규모를 뜻하며, '난쟁이'를 뜻하는 그리스어 nanos에서 유래함
- 나노의약품은 질병 특이적 바이오마커를 인식해 표적 약물 전달을 가능하게 하고 치료 효과를 높임
- Doxil®, Abraxane®, Genexol-PM 같은 나노의약품이 이미 임상에서 쓰이고 있음
- 나노기술은 약물 전달, 의료용 나노로봇, 인공 장기의 발전을 이끌 것으로 기대됨

02차시 생체재료는 어떻게 의료를 바꾸고 있을까?

학습목표: 생체재료의 기본 개념과 의의 이해 · 생체재료가 몸의 생물학적 시스템과 상호작용하는 방식 · 조직공학·재생의학에서 생체재료의 역할과 응용 · 생체적합성과 물리·화학적 성질이 생체재료 성능에 주는 영향

2-1 손상된 조직·장기를 되살릴 수 있을까 Can damaged tissues and organs be regenerated?

고전적인 외과 치료법

- 손상된 조직 세포를 정상 세포로 **대체**
- 회복이 불가능한 조직은 수술로 **제거**

장기 기증·이식

교안 그림: 심장, 폐, 간, 췌장, 각막, 기관, 신장, 피부, 혈관 조직 이식

장기이식의 어려움 – 숫자로 보기

지표	값 (교안 그래프)
장기이식 대기자	2014년 2만 151명 → 2018년 **3만 544명**
장기기증 희망등록	2014년 10만 8,898명 → 2018년 **7만 763명** (감소)
장기별 평균 대기 기간	간장 5년 9개월 · 신장 4년 6개월 · 췌장 4년 5개월 · 심장 4년 1개월 · 폐 2년 5개월
대기자 수 (만 명)	2019년 4.03 → 2020년 4.32 → 2021년 4.58 → 2022년 4.98 → 2023년 1~9월 **5.07**
기증자 수 (만 명)	2019년 0.45 → 2020년 0.45 → 2021년 0.46 → 2022년 **0.42**

자료: 질병관리본부·한국장기조직기증원(조선일보 2019.7.15), 보건복지부 국립장기조직혈액원(연합뉴스 2023.11.26)

> **정리** ▸ 기다리는 사람은 해마다 늘어 5만 명을 넘었는데 기증자는 제자리 → 기증만으로는 수요를 채울 수 없음

장기기증자의 수술 후 후유증 (간 기증자 10명 심층 면접)

신체 손상

- 손상된 신체를 받아들이기 어려움
- 대중탕·수영장 이용 시 주위의 시선
- 흉터로 인한 위축

정신적 고통

- 우울증, 정신적 트라우마, 성격의 변화
- 이해력 저하, 건망증과 기억력 감퇴
- 담즙 누출로 인한 고통, 수면장애
- 의욕·자신감 저하, 집중력·판단력 감소

자료: 동아사이언스(2016.7.2), 정선주 진주보건대 간호학과 교수

인공 장기의 필요성

기증자 (donor) → 즉시 이식이 항상 가능한 것은 아님 → 수혜자 (recipient) ⇒ **인공 조직·장기가 필요함!**

+ 보충

장기기증의 세 가지 형태 (교안 그림 표기)

- **생존 시 기증**: 신장, 간 일부 등. 기증자가 살아 있는 상태에서 하므로 위의 후유증 문제가 생김
- **뇌사 시 기증**: 심장·폐처럼 생존 기증이 불가능한 장기도 기증할 수 있음. 교안 출처 기사 제목처럼 국내 뇌사 장기기증은 해마다 400명대에 머묾
- **사후(사망 후) 기증**: 안구, 뼈, 피부, 혈관 같은 인체 조직 기증
- 이식받은 사람은 거부반응을 막기 위해 평생 면역억제제를 먹어야 하는 경우가 많음 (4주차 2-7의 이식 후 흑색종 사례와 연결)

2-2 조직공학과 재생의학 Tissue engineering · Regenerative medicine

조직공학

생체재료를 이용해 손상된 조직을 재건하는 응용 학문. 교안 그림: 세포(Cells) + 지지체(Scaffolds) + 생물학적 인자(Biological factors) → 목·어깨·팔꿈치·손목·허리·엉덩이·무릎·발목 같은 손상 부위에 적용

재생의학

인간의 세포와 조직, 장기를 **대체하거나 재생**시켜서 **원래의 기능**을 할 수 있도록 복원시키는 의학 분야. 교안 그림: 사람에서 세포 분리 및 배양 → 혈액·폐·상피·심장 조직·신경·간 조직·근육 조직으로 → 재생 의학 치료

여러 학문이 함께 하는 분야

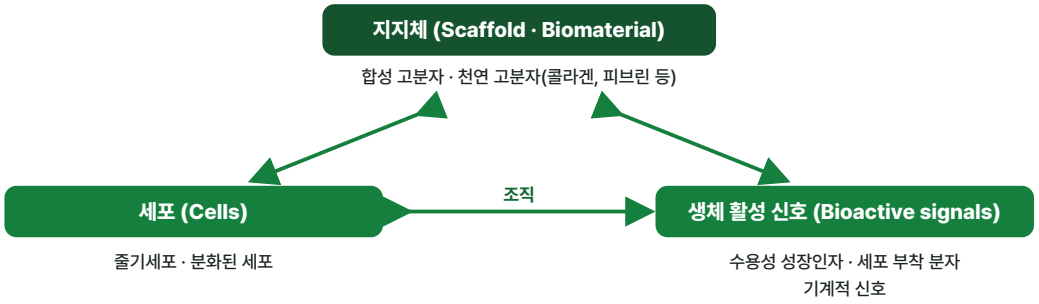
의학, 공학, 생명과학 등의 **다학제 간 협동**이 필요한 학문. 교안 그림(조직공학의 고전적 순서)에 학문들이 붙어 있음.

① 환자에게서 세포 채취 → ② 세포 배양·증식 → ③ 지지체에 세포 심기 → ④ 배양 접시·생물반응기에서 조직으로 키우기 → **⑤ 환자에게 이식**

- 세포생물학(Cell Biology) · 의학·면역학(Medicine, Immunology) · 생화학·생체역학(Biochemistry, Biomechanics) · 재료과학(Materials Science)

교안 그림에는 번호만 있고 단계 설명이 없음. 위 단계 이름은 조직공학의 일반적 순서를 붙인 것임

2-3 조직공학의 3요소 – 세포와 생체 활성 신호 Cells · Bioactive signals



교안 '조직공학의 3요소' 그림을 다시 그림. 세 요소가 서로 영향을 주고받음

세포 – 어디서 얻나 (Cell sources)

구분	세포	뜻 (보충 설명)
누구의 세포인가	자가 세포 (Autologous)	환자 **본인**의 세포. 면역 거부가 없지만, 얻을 수 있는 양과 상태가 환자에 따라 제한됨
	동종 세포 (Allogeneic)	**다른 사람**의 세포. 미리 대량으로 만들어 둘 수 있지만 면역 거부 가능성
	이종 세포 (Xenogenic)	**다른 동물**의 세포. 면역 거부와 동물 유래 감염 위험이 가장 큼
어떤 상태의 세포인가	분화된 1차 세포 (Differentiated, primary)	조직에서 바로 떼어 낸, 이미 역할이 정해진 세포 (예: 피부의 섬유아세포·각질형성세포)
	줄기세포 (Stem cells)	스스로 늘어나면서 여러 세포로 분화할 수 있는 세포

생체 활성 신호 – 녹아 있는 신호 세 가지

신호	뜻 (교안)
자가분비 (Autocrine)	세포가 만든 인자가 **같은 세포**에 작용
측분비 (Paracrine)	세포가 만든 인자가 **이웃 세포**에 작용
내분비 (Endocrine)	표적 세포와 **멀리 떨어진** 세포가 만든 인자가 혈액이나 림프액을 타고 표적 세포까지 운반됨

정리 ▸ 4주차 2-2에서 암세포의 '자가분비 증식 신호'로 본 개념이 그대로 쓰임. 조직공학에서는 이 신호들(성장인자 등)을 지지체에 담아 세포의 성장·분화를 원하는 방향으로 이끎

2-4 조직공학의 3요소 – 지지체와 생체재료 Scaffold or Biomaterial

교안 전자현미경 사진: 결합조직(connective tissue) · 고분자 지지체(polymer scaffold) · 세포를 심은 고분자 지지체(cell-seeded) · 만들어진 조직(engineered tissue). 고분자 지지체는 실제 결합조직의 섬유 그물과 닮게 만듦.

지지체의 역할

- 세포가 **달라붙을 수 있는 표면**을 제공
- 세포가 특정한 형태로 변화하도록 유도
- 조직이 자랄 수 있는 **공간** 제공
- 인공 조직의 **3D 구조**를 결정
- **물리적 지지** 역할
- 세포나 생체 활성 물질을 전달하는 **운반체** 역할

생체재료가 갖춰야 할 조건

- 조직에 이식물이 받아들여지는지, 즉 **생체적합성**이 중요함
- **약리학적 적합성**: 무독성, 비알레르기성, 비면역원성, 비발암성 등
- **화학적으로 비활성**이며 **안정적**이어야 함 (시간이 지나도 분해되지 않아야 함)
- **충분한 기계적 강도**
- 비교적 **저렴**하고 **재현 가능**하며, 대규모 생산을 위한 **가공이 쉬워야** 함

생체재료 (Biomaterial)

신체의 일부 또는 기능을 대체하기 위해 사용되는 **모든 재료**로, 안전하고 신뢰성 있으며 경제적이고 생리학적으로 적합한 방식으로 사용됨

생물학적 재료 (Biological material)

뼈, 피부, 동맥처럼 **생물학적 시스템이 만들어 낸** 재료

생체재료의 분류

분류		예 (교안)
인공 (Artificial)	금속 (Metal)	316L 스테인리스강, 타이타늄 합금, 코발트계, 마그네슘계, 니켈-타이타늄(NiTi), 코발트-크롬(CoCr), 금속 유리(BMG)
	세라믹 (Ceramic)	하이드록시아파타이트, 알루미나(Al_2O_3), 지르코니아(ZrO_2), 세라믹 유리
	고분자 (Polymer)	폴리우레탄, PVA, PVP, PMMA, 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE), 키토산
	복합재 (Composite)	Al_2O_3/PMMA, 하이드록시아파타이트/알지네이트
천연 (Natural)		생물 유래 생체재료 (3요소 그림의 콜라겐, 피브린 등)

+ 보충

"분해되지 않아야 한다"와 "녹아 없어지는 지지체"

- 교안의 조건 목록(화학적 비활성·분해 없음)은 인공관절·심장판막처럼 **몸에 계속 남는 이식물** 기준임
- 조직공학 지지체는 반대로 새 조직이 자라는 속도에 맞춰 **서서히 분해되어 사라지도록** 설계하는 경우가 많음. 2-7의 PLLA 지지체, 2-6 Dermagraft의 폴리글락틴 그물이 그 예 (2-5 연대기의 1970년 '생체흡수성 재료')
- 하이드록시아파타이트는 뼈의 무기질 성분과 같은 물질이라 뼈와 잘 붙음 → 뼈 대체재·인공치근 코팅에 쓰임

02차시 (1) 학습정리

- 고전적인 외과 치료는 손상된 조직을 수술로 제거하거나 건강한 세포로 대체하는 데 집중해 왔음. 장기이식도 하지만 긴 대기 명단과 기증자의 신체·정신적 부담 같은 큰 한계가 있음
- 재생의학은 사람의 세포·조직·장기를 대체하거나 재생시켜 원래 기능을 복원하려는 분야임. 조직공학은 의학·공학·생명과학이 협력해 생체재료로 손상된 조직을 재건하는 응용 학문임
- 조직공학의 3요소: 조직의 기본 단위인 **세포**, 세포의 성장과 분화를 돕는 **생체 활성 신호**, 조직 형성에 구조적 틀과 물리적 지지를 주는 **지지체**

2-5 생체재료의 역사와 쓰이는 곳 Biomaterials in use

교안 그림(Ratner, 2019): 콘택트렌즈, 교정 장치·치과 임플란트, 보청기, 카테터·스텐트, 손가락 관절 임플란트, 무릎 인공관절, 고관절 인공관절, 심장판막.

생체재료 연대기 (Todros 외, 2021)

- **기원전 2000년** 상처 봉합용 아마실, 금실로 만든 금속 봉합사, 두개골 골절용 금판, 대나무 치아 임플란트
- **기원전 200년** 철로 만든 인공 치아
- **16~19세기** 단단한 조직(뼈·치아)을 대체하는 금속 · 의족·의수
- **1939년** 고분자를 생체재료로 처음 사용
- **1950년 생체 불활성(bioinert) 재료**: 금속과 합금(코발트-크롬-몰리브데넘, 타이타늄 합금) → 골절 고정판, 치과 임플란트, 인공 고관절
- **1970년 생체 활성·생체 흡수성(bioactive/bioresorbable) 재료**: 세라믹과 고분자 → 다공성 지지체, 스텐트 그물
- **2010년 생체 모방(biomimetic) 재료**: 하이드로겔, 3D 바이오프린팅, 공학적으로 만든 조직·장기

정리 ▸ '몸이 반응하지 않는 재료'(불활성) → '몸과 반응하고 녹아 없어지는 재료'(활성·흡수성) → '몸의 조직을 흉내 내는 재료'(모방)로 목표가 바뀌어 옴

2-6 실제 적용 사례 – 피부 Artificial skin

사람 표피 각질형성세포 → 촘촘한 막에 배양 + 사람 진피 섬유아세포 → 구멍 많은 막에 배양 → **이중층 콜라겐 막** 표피·진피 층을 흉내 냄 → 인공 피부

교안 그림(서울대 김병수 교수 강의자료). 피부의 표피(epidermis)·진피(dermis)·피하조직 구조를 두 층의 막으로 재현함

Dermagraft

- 사람 섬유아세포를 **폴리글락틴 지지체**에 심음
- 섬유아세포가 늘어나며 성장인자와 기질 단백질을 분비
- 완성품: 잘 발달된 세포외기질 + 살아 있는 섬유아세포
- 교안 사진: 조직 단면(B), 발바닥 상처에 붙이는 모습(C)

Apligraf

- 살아 있는 생체 활성 세포로 만들어 사람 피부처럼 **보이고(LOOK), 기능하고(FUNCTION), 반응(RESPOND)**하도록 설계
- **표피층**: 살아 있는 각질형성세포와 줄기세포 → 강한 치유 신호(성장인자·사이토카인)
- **진피층**: 살아 있는 섬유아세포 → 증식하며 사람 콜라겐·세포외기질 단백질, 성장인자, 사이토카인을 만듦

+ 보충

어디에 쓰이나

- 둘 다 잘 낫지 않는 만성 상처 치료용으로 미국 FDA 허가를 받음. Dermagraft는 **당뇨병성 족부 궤양**(2주차 '당뇨발'), Apligraf는 정맥성 다리 궤양과 당뇨병성 족부 궤양
- Dermagraft는 진피층만, Apligraf는 표피+진피 두 층을 가진 '살아 있는 세포 제품'이라는 점이 다름. 둘 다 2-3의 **동종 세포**(신생아 포피에서 얻은 세포)를 씀
- 이 세포들이 내는 성장인자가 환자 상처의 치유를 돕는 것이 핵심 → 2-3의 '생체 활성 신호'

2-7 실제 적용 사례 – 뼈 · 고정 장치 · 렌즈 · 심장판막

뼈 – 인공 뼈 (서울대 김병수 교수 강의자료)

다공성 PLLA 지지체 + 탄산 아파타이트 + 1형 아텔로콜라겐 = 혼성 뼈 대체재 → 토끼 두개골에 이식 → **6주 뒤 막성 인공 뼈 형성**

- 분해되는 고분자(PLLA) 틀에 뼈의 무기질(아파타이트)과 콜라겐을 더한 복합재 → 2-4 분류의 **복합재**에 해당

지지·고정 장치

- 교안 사진(ResearchGate): 골절 부위를 잡아 주는 **판(plate)**, 뼈 속에 넣는 **골수강 내 막대(intramedullary rod)**, **핀(pin)**, 인공 고관절 스템, 척추 고정 장치 등 → 주로 타이타늄 같은 금속 생체재료

렌즈 – 인공 수정체 (IOL)

- **백내장**으로 자연 수정체가 흐려졌을 때 이를 대체하는 데 사용됨
- **폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA)**, 부드러운 아크릴 폴리머 또는 **하이드로겔**로 제작됨
- 흐려진 수정체 → 수정체 제거 → 인공 수정체(IOL)를 제자리에 삽입

심장판막

- 교안 사진(Unipv): 기계 판막과 조직(생체) 판막
- **바이오잉크로 심장 패치 만들기**: 바이오잉크 I(심장 탈세포화 세포외기질 hdECM + **심장 전구세포 CPCs**)와 바이오잉크 II(hdECM + **중간엽 줄기세포 MSCs** + **혈관 성장인자**)를 번갈아 3D 프린팅 → 패치를 붙이면 **신생혈관 생성**

> **정리** ▸ 세 요소가 한 제품에 모두 들어간 예: 세포(CPCs, MSCs) + 생체 활성 신호(혈관 성장인자) + 지지체(hdECM 바이오잉크)

+ 보충

기계 판막과 조직 판막, 탈세포화

- **기계 판막**(타이타늄·열분해 탄소)은 수십 년을 버티지만 피가 엉기기 쉬워 평생 항응고제를 먹어야 함. **조직 판막**(돼지·소의 조직을 처리)은 항응고제 부담이 적지만 10~20년 뒤 교체가 필요할 수 있음
- **탈세포화 세포외기질(dECM)**: 조직에서 세포만 씻어 내고 단백질 틀만 남긴 것. 면역 거부를 일으키는 세포 성분은 없애고, 그 조직 고유의 성장 신호와 구조는 남겨 세포가 잘 자라게 함

2-8 생체재료의 미래 The future of biomaterials

- 생체재료 세계시장(Roots Analysis): 현재 **1,930억 달러** → 2035년 **4,420억 달러**, 연평균 성장률 **7.9%**. 제품 종류는 금속·고분자·세라믹·천연으로 나뉨
- **스마트 생체재료**: 물리적·화학적·생물학적 자극에 반응하는 재료 → 조직공학, 약물 전달, 의료기기(형상기억재료), 면역공학에 쓰임 (01차시 1-7의 '반응성'과 같은 생각)

학습정리에 나온 미래의 예

- **유전자 변형 돼지를 이용한 이종이식**
- **기기형 인공심장**
- **착용형 인공췌장**

+ 보충

세 가지 예의 현재

- **이종이식**: 2022년 미국 메릴랜드대에서 유전자 변형 돼지 심장을 사람에게 처음 이식했고(환자는 약 2개월 생존), 2024년 이후 돼지 신장 이식도 이어짐. 돼지 유전자를 고쳐 사람 면역계가 공격하는 표지를 없애는 것이 핵심 (2-3의 이종 세포 문제)
- **인공심장**: 심장 이식을 기다리는 동안 심장 기능을 대신하는 완전 인공심장, 좌심실 보조장치(LVAD) 등이 쓰임 → 2-1의 긴 대기 기간을 버티게 함
- **인공췌장**: 연속 혈당 측정기와 인슐린 펌프를 알고리즘으로 이어 자동으로 인슐린을 넣는 장치. 1형 당뇨병(2주차 2-9) 환자에게 쓰임

02차시 (2) 학습정리

- 유전자 변형 돼지를 이용한 이종이식, 기기형 인공심장, 착용형 인공췌장 기술 등이 그 예임
- 조직공학은 생체재료 지지체 위에서 세포를 길러 인공 피부·뼈 같은 생체 조직을 직접 재건함으로써, 미래 재생의학의 핵심 전략으로 떠오름

용어 정리와 교안 표기 확인

9주차 네 강의에 나온 핵심 용어 (이번 주는 용어사전이 따로 없어 교안 기준으로 정리)

영문	국문	한 줄 정리
pharmacokinetics	약동학	몸이 약에게 하는 일. 흡수·분포·대사·배설(ADME)
absorption / distribution	흡수 / 분포	약이 혈액에 들어감 / 혈액을 타고 조직으로 퍼짐
metabolism / excretion	대사 / 배설	주로 간에서 바뀜 / 주로 콩팥으로 나감. 둘을 합쳐 제거(elimination)
drug delivery system (DDS)	약물전달시스템	필요한 양의 약물이 목표 부위에 효율적으로 닿게 제형을 설계하는 기술
compliance	(환자) 순응도	환자가 처방대로 약을 꾸준히 쓰는 정도
controlled release	조절 방출	약물을 일정한 속도로 내보내 혈중 농도를 치료 범위에 유지
therapeutic window	치료 범위	최소 유효 농도와 부작용이 나타나는 농도 사이의 구간
lipid nanoparticle (LNP)	지질나노입자	이온화지질·인지질·콜레스테롤·PEG로 된 약 100 nm의 RNA 전달체
ionizable lipid	이온화지질	mRNA를 붙잡고 엔도좀에서 세포질로 내보내는 LNP의 핵심 성분
endosome	엔도좀	세포내 섭취로 들어온 물질이 담기는 막 주머니
nano	나노	10^{-9}. 그리스어 nanos(난쟁이)에서 유래
nanomedicine	나노의약품	나노 전달 기술로 진단·치료 기능을 함께 실은 약물
biomarker	바이오마커	질병 세포에 특이적인 표지 물질. 나노의약품의 표적
targeting moiety	표적 부위	입자 표면에 달아 표적에 붙게 하는 분자 (항체, 리간드 등)
PEGylation	PEG 코팅	표면을 폴리에틸렌글라이콜로 덮어 혈중에 오래 머물게 함
liposome	리포좀	인지질 이중층으로 된 속 빈 공. 친수성·소수성 약물을 함께 실음
polymeric micelle	고분자 미셀	양친매성 고분자가 모여 만든 공. 소수성 핵에 약물
dendrimer	덴드리머	중심에서 가지가 반복적으로 뻗은 고분자 (PAMAM 등)
EPR effect	EPR 효과 (투과성 증가·머무름 효과)	새는 종양 혈관과 약한 림프 배출로 나노입자가 종양에 쌓이는 현상

영문	국문	한 줄 정리
Doxil / Abraxane / Genexol-PM	–	PEG 리포좀 독소루비신 / 알부민 결합 파클리탁셀 / 고분자 미셀 파클리탁셀
AmBisome	–	리포좀 암포테리신 B. 진균증 치료제
tissue engineering	조직공학	생체재료로 손상된 조직을 재건하는 응용 학문
regenerative medicine	재생의학	세포·조직·장기를 대체·재생해 원래 기능을 복원하는 의학 분야
scaffold	지지체	세포가 붙어 자랄 수 있게 3D 구조와 물리적 지지를 주는 틀
autologous / allogeneic / xenogenic	자가 / 동종 / 이종	환자 본인 / 다른 사람 / 다른 동물에서 얻은 세포
autocrine / paracrine / endocrine	자가분비 / 측분비 / 내분비	같은 세포 / 이웃 세포 / 혈액·림프를 타고 먼 세포에 작용
biomaterial	생체재료	신체의 일부나 기능을 대체하려고 쓰는 모든 재료
biological material	생물학적 재료	뼈·피부·동맥처럼 생물이 만든 재료
biocompatibility	생체적합성	몸에 넣었을 때 해를 주지 않고 받아들여지는 성질
bioinert / bioactive / bioresorbable	생체 불활성 / 생체 활성 / 생체 흡수성	몸과 반응하지 않음 / 조직과 결합·반응 / 몸 안에서 분해되어 사라짐
hydroxyapatite	하이드록시아파타이트	뼈의 무기질과 같은 인산칼슘 세라믹
intraocular lens (IOL)	인공 수정체	백내장으로 흐려진 수정체를 대신하는 렌즈 (PMMA, 아크릴, 하이드로겔)
bioink / 3D bioprinting	바이오잉크 / 3D 바이오프린팅	세포·생체재료를 섞은 잉크로 조직을 층층이 인쇄하는 기술
xenotransplantation	이종이식	다른 동물(주로 유전자 변형 돼지)의 장기를 사람에게 이식

교안 표기 확인

- 01차시 (1) 투여 경로 표: "화자 순응도" → **환자** 순응도 / "약물체형" → 약물 **제형**
- 01차시 (2) 응용 그림: "채내 잔류" → **체내** 잔류 / "제재" → **제제**(약을 만든 것)
- 01차시 (2) Doxil: "doxorubincin" → **doxorubicin**
- 01차시 (2) 시장 그래프의 2010·2020년 값은 2009년 보고서의 **전망치**임
- 02차시 (1) 3요소 그림: "Collage" → **Collagen**(콜라겐) / 조직공학 그림 "Rist" → **Wrist**(손목)
- 02차시 (1) 기증자 후유증: "성격의 변호" → 성격의 **변화**
- 02차시 (1) 생체재료 조건: "조직 표면에 플레이트가 수용되는지"는 문맥상 "**이식물이 조직에 받아들여지는지**"(생체적합성)의 뜻으로 읽으면 됨

- 02차시 (1) 생체재료 분류: "Hyrdoxyapatite" → **Hydroxyapatite**
- 02차시 (2) 학습정리의 이종이식·인공심장·인공췌장은 슬라이드 본문에는 없고 학습정리에만 나옴 (강의 영상에서 다룬 내용으로 보임)

자료 기준: 「생명과학의 세계」(고려대학교) 9주차 강미경 교수 강의 교안 – 01차시 나노입자는 어떻게 약물을 전달할까? (1)(2), 02차시 생체재료는 어떻게 의료를 바꾸고 있을까? (1)(2).
교안 그림 출처(NurseKey, Pharmacy180, Springer, 기초과학연구원, BRIC, ResearchGate, ScienceDirect, 서울대 김병수 교수 강의자료 등)는 각 차시 교안의 "출처 및 참고문헌"을 따름. 이 문서의 그림은 교안 그림을 단순화해 새로 그린 것임.
'보충' 상자의 내용은 교안에 없는 참고 내용으로, 시험 범위 여부는 강의 기준을 따를 것.